

Teo correspondencia ideales cociente

Teorema 1 (Correspondencia de ideales). *Sea R un anillo, entonces, hay una correspondencia biyectiva entre los ideales de R/I y los ideales de R que contienen a I .*

Además, esta correspondencia preserva contenidos y contenidos estrictos.

Demostración: Sea $\pi: R \rightarrow R/I$ el morfismo canónico. Definimos las aplicaciones

$$\begin{aligned}\pi^*: \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J\} &\longrightarrow \{H \subset R/I \text{ ideal}\} \\ J &\longmapsto \pi(J) = \{[a] : a \in J\},\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\pi_*: \{H \subset R/I \text{ ideal}\} &\longrightarrow \{J \subset R \text{ ideal} : I \subset J\} \\ H &\longmapsto \pi^{-1}(H) = \{a \in R : [a] \in H\}.\end{aligned}$$

Veamos que $(\pi^*)^{-1} = \pi_*$ y $(\pi_*)^{-1} = \pi^*$. Para $J \supset I$,

$$\pi_*(\pi^*(J)) = \pi^{-1}(\pi(J)).$$

Si $x \in \pi^{-1}(\pi(J))$ entonces existe $a \in J$ con $[x] = [a]$, es decir $x - a \in I \subset J$, luego $x \in J$. La inclusión recíproca es evidente, por tanto $\pi^{-1}(\pi(J)) = J$. De forma análoga, para un ideal $H \subset R/I$ se tiene $\pi(\pi^{-1}(H)) = H$ porque si $[a] \in H$ entonces $a \in \pi^{-1}(H)$ y, por tanto, $[a] \in \pi(\pi^{-1}(H))$. Se sigue que π^* es biyectiva y $\pi_* = (\pi^*)^{-1}$.

Finalmente, la correspondencia preserva inclusiones e inclusiones estrictas: si $I \subset J_1 \subset J_2$ entonces $\pi(J_1) \subset \pi(J_2)$; si esta inclusión fuera igualdad, al aplicar π^{-1} se obtendría $J_1 = J_2$, contradicción, luego la inclusión estricta se conserva. La misma argumentación vale en la dirección contraria aplicando π^{-1} . ■